אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 2.3 – פתרון בעיות חלוקה וכמויות

הנחיה כללית: זהו את הכמויות הנחלקות, הגדירו משתנים והשתמשו במשוואות לפתרון.

רמה 1 – בסיסי

תרגיל 1

מחלקים 60 ₪ בין שני אחים ביחס 2:3. כמה מקבל כל אחד?

תרגיל 2

90 ₪ מתחלקים בשווה בין 3 ילדים. כמה מקבל כל ילד?

תרגיל 3

24 ילדים מחולקים ל4- קבוצות שוות. כמה ילדים בכל קבוצה?

תרגיל 4

מחלקים 100 ₪ בין שני חברים. האחד מקבל 20 ₪ יותר מהשני.

א. הגדירו נעלם.

ב. כמה מקבל כל חבר?

תרגיל 5

36 ביצים מתחלקות בשווה בין 3 משפחות. כמה ביצים מקבלת כל משפחה?

תרגיל 6

מחלקים 48 ₪ בין שלושה ילדים ביחס 1:2:3. כמה מקבל כל ילד?

תרגיל 7

כיתה של 35 תלמידים מחולקת ל5- קבוצות שוות. כמה תלמידים בכל קבוצה?

תרגיל 8

ספר מחולק ל10- פרקים. תלמיד קרא 3 פרקים.

א. מה אחוז הספר שנקרא?

ב. מה אחוז הספר שנותר?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2 – ביניים

תרגיל 9

קבוצת מטיילים של 30 אנשים, ילדים ומבוגרים. כרטיס כניסה לילד עולה 25 ₪ וכרטיס למבוגר עולה 40 ₪. שולמו בסך הכל 900 ₪.

א. הגדירו x וy-.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. כמה ילדים וכמה מבוגרים בקבוצה?

תרגיל 10

מחלקים 240 ₪ בין שלושה עובדים לפי שעות עבודתם. הראשון עבד 2 שעות, השני עבד 3 שעות, השלישי עבד 7 שעות.

א. חשבו את שכר השעה.

ב. כמה מקבל כל עובד?

תרגיל 11

לתחרות הגיעו 5 ילדים ו6- מבוגרים. דמי ההשתתפות הכוללים היו 850 ₪. מחיר כרטיס למבוגר הוא פי 2 ממחיר כרטיס לילד.

א. הגדירו נעלם.

ב. מה מחיר כל כרטיס?

תרגיל 12

מחלקים 360 ₪ בין שלושה שכנים לפי שטח דירתם: 30, 40 ו50- מ"ר.

א. חשבו כמה שקלים לכל מ"ר.

ב. כמה מקבל כל שכן?

תרגיל 13

בכיתה יש 36 תלמידים. מספר הבנות גדול ב6- ממספר הבנים.

א. הגדירו נעלם.

ב. כמה בנים וכמה בנות?

תרגיל 14

ביום הראשון מכרה חנות 60% ממלאי המוצרים. ביום השני מכרה עוד 30 יחידות. נשארו 50 יחידות.

א. כתבו משוואה.

ב. כמה יחידות היה במלאי בתחילה?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 15

שלושה חברים קנו מתנה ביחד ב200- ₪. הראשון שילם 40% מהמחיר, השני שילם 35%, והשלישי שילם את השאר.

א. חשבו כמה שילם כל חבר.

ב. מה אחוז תשלום החבר השלישי?

תרגיל 16

בעוד 6 שנים יהיה גיל האמא פי 2 מגיל בתה. כיום הפרש גיליהן הוא 24 שנה.

א. הגדירו x וy-.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. מה גיל כל אחת כיום?

רמה 3 – רמת מהט

תרגיל 17

שלושה תלמידים מתחלקים בסכום כולל של 200,1 ₪. התלמיד השני מקבל סכום הגדול פי 5 ממה שמקבל הראשון. התלמיד השלישי מקבל סכום השווה לסכום מה שמקבלים הראשון והשני יחד.

א. הציבו משתנים וכתבו מערכת משוואות.

ב. חשבו כמה מקבל כל תלמיד.

ג. חשבו את היחס בין מה שמקבל התלמיד השני לבין מה שמקבל השלישי.

תרגיל 18

קבוצת מטיילים מנתה 20 אנשים, ילדים ומבוגרים. שולמו עבור כל הילדים יחד 160 ₪ ועבור כל המבוגרים יחד 300 ₪. מחיר כרטיס למבוגר גבוה ב5- ₪ ממחיר כרטיס לילד.

א. הגדירו: c = מספר ילדים, a = מספר מבוגרים, p = מחיר כרטיס לילד. כתבו מערכת משוואות.

ב. חשבו כמה ילדים וכמה מבוגרים, ומה מחיר הכניסה לכל אחד.

ג. בכמה אחוזים גבוה מחיר הכרטיס למבוגר לעומת מחיר לילד?

ד. מחירי הכרטיסים כוללים מס מיוחד של 25%. חשבו את המחירים לפני המס.

תרגיל 19

בפרויקט עבדו טכנאי וחשמלאי. עלות שעת עבודה של חשמלאי גבוהה ב70-% מעלות שעת עבודה של טכנאי. הפרויקט נמשך 5 ימים, כל יום 8 שעות. עלות שכר כוללת: 640,8 ₪.

א. סמנו p = עלות שעת טכנאי ובטאו את עלות שעת חשמלאי.

ב. בנו משוואה וחשבו את עלות שעת עבודה של כל אחד.

ג. עלות השכר מהווה 36% מהעלות הכוללת של הפרויקט. מה הייתה העלות הכוללת?

תרגיל 20

ארבעה אחים ירשו דירה ששוויה 000,800 ₪. הם מחלקים את הכסף כך: האח הראשון מקבל 10% יותר מחלק שווה, האח השני מקבל חלק שווה בדיוק, האח השלישי מקבל 20% פחות מחלק שווה, והאח הרביעי מקבל את השאר.

א. מה הוא "חלק שווה" אילו חילקו בשווה?

ב. חשבו כמה מקבל כל אחד מהאחים הראשון, השני והשלישי.

ג. כמה מקבל האח הרביעי?

ד. בדקו: האם סכום ארבעת החלקים שווה ל800-,000 ₪?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 האח הראשון: 24 ₪, האח השני: 36 ₪

תשובה 2 כל ילד מקבל 30 ₪

תשובה 3 6 ילדים בכל קבוצה

תשובה 4 חבר ראשון: 40 ₪, חבר שני: 60 ₪

תשובה 5 כל משפחה מקבלת 12 ביצים

תשובה 6 ילד ראשון: 8 ₪, ילד שני: 16 ₪, ילד שלישי: 24 ₪

תשובה 7 7 תלמידים בכל קבוצה

תשובה 8 א. 30% נקראו
ב. 70% נותרו

תשובה 9 20 ילדים ו10- מבוגרים

תשובה 10 א. שכר לשעה: 20 ₪
ב. עובד ראשון: 40 ₪, עובד שני: 60 ₪, עובד שלישי: 140 ₪

תשובה 11 כרטיס לילד: 50 ₪, כרטיס למבוגר: 100 ₪

תשובה 12 א. 3 ₪ לכל מ"ר
ב. שכן ראשון: 90 ₪, שכן שני: 120 ₪, שכן שלישי: 150 ₪

תשובה 13 15 בנים ו21- בנות

תשובה 14 200 יחידות היו במלאי

תשובה 15 א. ראשון: 80 ₪, שני: 70 ₪, שלישי: 50 ₪
ב. החבר השלישי שילם 25%

תשובה 16 גיל הבת: 18, גיל האמא: 42

תשובה 17 א. נגדיר $x, y, z =$ כמות שמקבלים תלמיד ראשון, שני ושלישי (בהתאמה) המערכת : $y = 5x \; z = x + y$
$x + y + z = 1200$

ב. תלמיד ראשון: 100 ₪, תלמיד שני: 500 ₪, תלמיד שלישי: 600 ₪

ג. היחס בין השני לשלישי הוא 5:6

תשובה 18 א. המערכת : $a \cdot (p + 5) = 300 \; c \cdot p = 160 \; c + a = 20$

ב. 8 ילדים ו12- מבוגרים, מחיר לילד: 20 ₪, מחיר למבוגר: 25 ₪

ג. מחיר למבוגר גבוה ב25-% ממחיר לילד

ד. מחיר לילד לפני מס: 16 ₪, מחיר למבוגר לפני מס: 20 ₪

תשובה 19 א. עלות שעת חשמלאי : $1.7p$

ב. המשוואה : $40p + 40 \cdot 1.7p = 8640$ עלות שעת טכנאי: 80 ₪, עלות שעת חשמלאי: 136 ₪

ג. עלות כוללת: 000,24 ₪

תשובה 20 א. חלק שווה: 000,200 ₪

ב. אח ראשון: 000,220 ₪, אח שני: 000,200 ₪, אח שלישי: 000,160 ₪

ג. אח רביעי: 000,220 ₪

ד. $800000 = 220000 + 160000 + 200000 + 220000$ כן, הסכום מתאים לשווי הדירה
